chc 2026 @ htl grieskirchen

Einführung

Ziel

Das Ziel der Coding-Level ist es einen Murmelbahnsimulator zu erstellen und ihn dann auf eine unerwartete Weise zu verwenden.

Format

Jede Seite der Coding-Level-Angaben enthält
- das Ziel des Levels,
- die Beschreibung des gegebenen Inputs,
- die Beschreibung des zu produzierenden Outputs
- und Beschränkungen dafür, welche Fälle die Inputs enthalten können.

Um die Angaben zu verstehen, muss man sie sich unbedingt vollständig durchlesen.

Die Level bauen aufeinander auf. Erklärungen von neuen Simulationsregeln, Beschränkungen usw. beziehen sich auf Definitionen vorheriger Level.

Level 1 – Erster Schritt

Ziel

Gegeben im Input ist die Murmelbahn, dargestellt als ein „Feld“. Es gibt immer genau eine Murmel pro Feld. Es soll ein „Schritt“ der Murmel simuliert werden. Das Ergebnis ist die „Position“ der Murmel nach einem Schritt.

Ein Feld besteht aus zwei Zeilen, die gleich viele „Zellen“ enthalten. Eine Zelle wird durch ein Zeichen dargestellt.

Jede Zelle eines Felds hat eine Position. Eine Position ist die Spalte, dann ein Komma und dann die Zeile. Spalten fangen bei 0 an und gehen von links nach rechts. Zeilen fangen bei 0 an und gehen von oben nach unten.

Wohin sich die Murmel in einem Schritt bewegt, wird durch ihre Nachbarzellen bestimmt, die Regeln dafür befinden sich auf der folgenden Seite. Regeln mit Rampen gelten auch Spiegelverkehrt.

Input

Mehrere Felder, durch eine Leerzeile getrennt.

Output

In jeder Zeile des Outputs steht die Position der Murmel des dazugehörigen Felds nach dem Schritt.

Beschränkungen

Eine Regel der definierten Simulationsregeln trifft immer zu.

Eine Zeile enthält mindestens 1 und maximal 1000 Zellen.

Die Position der Murmel kann nach einem Schritt immer einer Zelle auf dem Feld zugeordnet werden.

Level 1 – Erster Schritt

Simulationsregeln

Regel 1

Regel 2

Legende

Beispiel

Input	Output

`...O..`
`......`
 	
`..O..`
`..\..`
	`3,1`
	`3,0`

good luck coding